

5. Знакоположительные ряды. Необходимое и достаточное условие сходимости. Доказать.

Теорема (необходимое и достаточное условие для знакоположительного ряда)

Пусть $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, $a_n \geq 0$.

Тогда ряд сходится тогда и только тогда, когда последовательность частичных сумм

$$S_n = \sum_{k=1}^n a_k$$

ограничена сверху, т.е. существует число M , такое что

$$S_n \leq M \quad \forall n.$$

Эквивалентная формулировка:

$$\sum a_n \text{ сходится} \iff \sup_n S_n < +\infty.$$

Доказательство

1. Монотонность частичных сумм

Для всех n имеем:

$$S_{n+1} - S_n = a_{n+1} \geq 0,$$

поэтому (S_n) **монотонно неубывающая**.

2. Необходимость

Если ряд $\sum a_n$ сходится, то существует конечный предел:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = S < \infty.$$

Следовательно, все частичные суммы ограничены этим пределом:

$$S_n \leq S \quad \forall n.$$

То есть (S_n) **ограничена сверху**. 

3. Достаточность

Если (S_n) **монотонно неубывающая** и **ограничена сверху**, то по свойству монотонных последовательностей:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = S < \infty.$$

Следовательно, ряд $\sum a_n$ **сходится** к сумме S . 

4. Вывод

Для знакоположительного ряда сходимость эквивалентна **ограниченности сверху частичных сумм**:

$$\sum a_n \text{ сходится} \iff \sup_n S_n < +\infty.$$



Интуиция:

Частичные суммы “растут или остаются на месте”. Если они не выходят за верхнюю границу, то их предел существует, и ряд сходится.